Kế hoạch Hệ điều hành & Phần cứng

Chạy pipeline S2S trên HSPTEK AIBOX 8550 tại VNG Campus

Lịch kiểm thử:	**12/11 và 13/11/2026, 15:00–18:00** (2 ca, mỗi ca 3 tiếng)
Địa điểm:	Khu vực Saigon AI Hub, VNG Campus – Z06 đường số 13, P. Tân Thuận, TP.HCM. Đến sảnh lễ tân, nhờ gọi số nội bộ để được dẫn vào.
Thiết bị:	HSPTEK AIBOX 8550 (SoC Qualcomm QCS8550). Tài khoản đăng nhập do BTC cấp tại chỗ.
Máy chính:	**Lenovo LOQ của Khanh** (chứa toàn bộ code, đang cải tiến trực tiếp)
Máy dự phòng:	Lenovo LOQ của Khánh (cài y hệt máy chính) · MacBook của Khoa (theo dõi log, ADB phụ)
Âm thanh:	Không có mic/loa rời → dùng **mic và loa của laptop**

4 QUY TẮC KHI DÙNG MÁY CỦA BTC (MÁY DÙNG CHUNG NHIỀU ĐỘI)

1. **Không đổi mật khẩu.** Email BTC đã dặn rõ, để đội sau và chuyên gia còn đăng nhập được.
2. **Không flash lại hệ điều hành** (QDL/EDL hay fastboot). Tài liệu HSPTEK ghi rõ flash sẽ **xóa toàn bộ dữ liệu** trên máy. Chỉ làm khi chuyên gia BTC đồng ý và trực tiếp hướng dẫn.
3. **Không chép đè thư viện hệ thống** (`/usr/lib`, `/usr/lib/rfsa/adsp`). Mọi thứ của đội nằm trong một thư mục riêng, ví dụ `/root/onevoice/`.
4. **Không sửa file cấu hình mạng** (`/etc/dhcpcd.conf`). Nếu cần IP tĩnh thì dùng lệnh tạm thời `ip addr add`, khởi động lại là mất.

1. Thiết bị và hệ điều hành: tài liệu BTC nói gì

BTC gửi kèm 4 tài liệu của HSPTEK (thư mục `docs/KIMQ8550/`). Bảng dưới chỉ ghi những gì **có trong tài liệu**; cột cuối là việc phải kiểm tra lại tại chỗ.

Hạng mục	Tài liệu ghi	Ý nghĩa / cần kiểm tra
Hệ điều hành	**Ubuntu 22.04** (User Guide, trang 4). Hướng dẫn cập nhật OS ghi bản **Ubuntu 22.04 V3.0.0**; hướng dẫn build dùng kernel 5.15.	Ubuntu 22.04 đi kèm Python 3.10, glibc 2.35 → `install.sh` của Khanh sẽ chọn `wheelhouse_cp310/`. Xác nhận bằng `cat /etc/os-release`.
RAM / lưu trữ	16 GB RAM, UFS 128 GB (User Guide, trang 4).	Một chiều dịch nạp khoảng 2,2 GB (báo cáo của Khanh). Kiểm tra chỗ trống bằng `df -h`.
Tài khoản mặc định	`root` / `oelinux123` (User Guide trang 6, OS Update Guide).	**Dùng tài khoản BTC cấp**; mặc định của hãng chỉ để tham khảo.
Cổng Type-C	Dùng cho **ADB** (`adb devices`, `adb shell`), flash OS, và xuất hình qua adapter Type-C→HDMI.	Đường kết nối **chính** của đội.
Cổng micro-USB	Console serial: trên Ubuntu mở `/dev/ttyACM0` tốc độ 115200 (User Guide, trang 6).	Dường vào **dự phòng**, không cần mạng hay màn hình. Trên Windows là cổng COM.
Cổng RJ45	Cắm mạng thì hộp tự xin IP qua DHCP; đăng nhập bằng `ssh root@<IP>`.	Dự phòng. Nối thẳng laptop thì phải tự cấp IP (mục 7, cách C).
4 cổng USB-A	Cắm chuột, bàn phím (User Guide, trang 5).	Hộp **không có** mic, loa, jack 3,5 mm. Có thể cắm ổ USB.
QAIRT/QNN	Hướng dẫn mẫu dùng SNPE/QNN **2.41**, chép thư viện vào `/usr/lib` và `/usr/lib/rfsa/adsp`; kiểm tra bằng `qnn-platform-validator`.	Model của ta link với **QAIRT 2.51**. Xem cảnh báo bên dưới.

CẢNH BÁO: LỆCH PHIÊN BẢN QAIRT 2.41 (MÁY) VÀ 2.51 (MODEL CỦA TA)

Nếu trên máy đã cài sẵn thư viện 2.41 ở đường dẫn hệ thống, **không** đặt `ADSP_LIBRARY_PATH` trỏ vào `/usr/lib/rfsa/adsp`: nửa CPU (Stub 2.51) đi với nửa DSP (Skel 2.41) sẽ lỗi. Wheel `qai_appbuilder 2.51.40`

trong gói của Khanh tự trỏ biến này vào thư viện 2.51 đi kèm (Khanh đã kiểm tra trong mã của wheel). Cứ để nó tự làm.

Hiểu nhanh: AIBOX 8550 là một hộp máy tính công nghiệp có NPU mạnh nhưng **không màn hình, không bàn phím, không mic, không loa**. Vì vậy laptop của Khanh sẽ đóng vai trò màn hình, bàn phím, mic và loa cho hộp, thông qua một sợi cáp USB-C.

2. Phân vai và phân máy

Người	Máy	Việc tại VNG
Khanh	Lenovo LOQ – **máy chính**	Cắm cáp vào hộp, đẩy gói, chạy `recon.sh` → `install.sh` → `session0.sh` → `run_btc.sh`, đọc log NPU, quyết định chọn bộ model. Sửa code tại chỗ nếu cần.
Khánh	Lenovo LOQ – **dự phòng**	Phụ trách OS & phần cứng: đọc checklist, kiểm tra cáp và kết nối, xử lý sự cố (bảng mục 8), ghi lại lỗi theo giờ, kéo log về. Máy chính hỏng thì Khánh cầm lái bằng máy mình.
Khoa	MacBook	Hỗ trợ Khánh: giữ ổ USB dự phòng, kiểm tra checksum, chạy ADB phụ khi cần, theo dõi log.
Hiếu	–	Nói thử / diễn viên trong demo hội thoại. Ghi lại độ trễ từng chặng khi chạy bộ BTC.
Kin	Điện thoại	Quay video hiện trường (mục 10). Chụp ảnh setup.

3. Cài đặt trên máy chính (Lenovo LOQ của Khanh) – tối 11/11

Khanh đã có sẵn code và môi trường build. Chỉ cần thêm các công cụ để **nói chuyện với hộp**:

Công cụ	Để làm gì	Cách cài và cách kiểm tra
Android Platform-Tools (`adb`)	**Dây điều khiển và chuyển file:** `adb shell` mở terminal của hộp ngay trên màn hình laptop; `adb push/pull` chép file qua cáp USB-C, không cần mạng.	Tải bản Windows từ trang Android Developers, giải nén vào `C:\platform-tools`, thêm vào `Path`. Kiểm tra: `adb version`.
Google USB Driver	**Để Windows nhận ra hộp** khi cắm cáp USB-C (tài liệu HSPTEK ghi máy Windows thường cần driver này).	Tải và giải nén sẵn. Khi hộp hiện dấu chấm than vàng trong Device Manager: *Update driver* → trỏ vào thư mục này.
PuTTY	**Cửa thoát hiểm:** vào hộp qua cáp micro-USB (console serial) khi ADB không lên.	Tải `putty.exe`. Dùng: Connection type *Serial*, cổng `COMx` (xem trong Device Manager), speed 115200.
Python: `sounddevice`, `soundfile`, `numpy`	**Mic và loa bắc cầu:** ghi âm bằng mic laptop, gửi file lên hộp, nhận file dịch về, phát ra loa laptop (mục 6).	`pip install sounddevice soundfile numpy`. Kiểm tra: ghi thử 3 giây và phát lại.
Git Bash hoặc WSL	Có lệnh `sha256sum` để tạo và kiểm tra checksum gói.	Nếu Khanh đã có WSL/Git Bash thì bỏ qua.

3.1. Thêm adb vào Path (Windows 11)

Bấm phím Windows, gõ `env` → *Edit the system environment variables* → *Environment Variables* → ở *System variables* chọn `Path` → *Edit* → *New* → dán `C:\platform-tools` → OK. Mở **PowerShell mới** rồi gõ `adb version`.

3.2. Kiểm tra adb, driver và cáp ngay tối nay bằng điện thoại Android

Không có hộp để thử, nhưng điện thoại Android dùng đúng giao thức ADB. Bật *Tùy chọn nhà phát triển* → *Gỡ lỗi USB*, cắm bằng chính sợi cáp sẽ mang đi:

```
adb devices          # phai thay 1 dong "<serial>  device"
adb shell echo ok    # phai in ra: ok
```

Chạy được nghĩa là adb, driver và **cáp có truyền dữ liệu** đều ổn. (Không có máy Android thì ít nhất cắm điện thoại vào laptop xem có duyệt được file không: duyệt được là cáp data, chỉ sạc là cáp hỏng.)

3.3. Việc Khanh cần làm thêm trên code trước khi đi

1. **Chế độ dịch một file** trên hộp: một lệnh nhận `in.wav`, xuất `out.wav` và in độ trễ từng chặng. Script bấm-để-nói ở mục 6 gọi lệnh này qua `adb shell`. Tên lệnh cụ thể do Khanh quyết định theo CLI của `s2s_edge`.
2. **Đóng gói bản cuối** theo mục 5 (đóng băng phiên bản, tạo checksum).
3. (Tùy chọn, nếu còn thời gian) diễn tập `install.sh` trong container Ubuntu 22.04 ARM64 không mạng (mục 5.3).

4. Cài đặt trên máy dự phòng

Lenovo LOQ của Khánh: cài **y hệt mục 3** (adb, Google USB Driver, PuTTY, thư viện Python) và tự kiểm tra bằng điện thoại như mục 3.2. Chép bản gói cuối vào `D:\onevoice_deploy\` (mục 5). Máy này không cần môi trường build; chỉ cần đẩy gói và chạy lệnh trên hộp.

MacBook của Khoa:

```
brew install android-platform-tools     # co adb
adb version
ls /dev/tty.usbmodem*                   # sau khi cam micro-USB vao hop
screen /dev/tty.usbmodem* 115200        # console serial (thoat: Ctrl-A roi K)
```

Nếu Mac cần chạy script bấm-để-nói: `pip3 install sounddevice soundfile numpy` và cấp quyền Microphone cho Terminal (System Settings → Privacy & Security → Microphone).

5. Đóng gói, đóng băng phiên bản và 3 bản sao

Khanh vẫn đang cải tiến code, nên phải chốt **một bản cố định** để mang đi; nếu không, máy chính và máy dự phòng sẽ chạy hai phiên bản khác nhau và số liệu không so được.

QUY ƯỚC ĐÓNG BĂNG PHIÊN BẢN

- **Hạn chót:** trưa 12/11 (trước khi xuất phát). Khanh build lại `s2s_edge_pkg` lần cuối bằng `tools/build_package.py`, ghi số commit vào file `VERSION.txt` trong gói.
- Tạo checksum (Git Bash/WSL), đặt cạnh thư mục gói:

```
cd /d/onevoice_deploy/s2s_edge_pkg
find . -type f -print0 | xargs -0 sha256sum > ../SHA256SUMS
```

- Sửa sau giờ đóng băng: ghi rõ trong log là bản vá, số liệu nộp bài lấy từ một phiên bản duy nhất.

5.1. Cấu trúc thư mục mang đi (giống nhau trên cả 3 bản sao)

```
D:\onevoice_deploy\
    s2s_edge_pkg\          # goi cua Khanh (~8.2 GB): code, models_qcs8550\, models\ (IQ-9075),
                           #   wheelhouse\ (py3.12), wheelhouse_cp310\ (py3.10), tools\, install.sh
    onevoice_btc_data\     # du lieu mau BTC (~143 MB)
    SHA256SUMS             # checksum de kiem tra sau khi chep
    debs\                  # (tuy chon) goi .deb arm64 du phong, xem 5.3
```

5.2. Ba bản sao

Bản sao	Ai giữ	Dùng khi nào
LOQ của Khanh	Khanh	Đường chính: `adb push` từ đây.
LOQ của Khánh	Khánh	Máy chính hỏng, hết pin, hoặc không nhận driver.
Ổ USB $\geq$ 32 GB (exFAT)	Khoa	Cắm thẳng vào cổng USB-A của hộp nếu ADB chậm hoặc lỗi.

Chép sang LOQ của Khánh bằng ổ USB (tối 11/11 với bản hiện tại để thử, trưa 12/11 chép đè bản đóng băng). Sau khi chép, chạy `sha256sum -c ../SHA256SUMS -quiet` trong thư mục gói: không in gì nghĩa là đúng hết.

5.3. (Tùy chọn) Diễn tập cài đặt offline và tải gói .deb dự phòng

Mục đích: phát hiện thiếu gói Python ngay ở nhà. Cần Docker Desktop. Image `ubuntu:22.04` gốc chưa có Python nên phải cài trước khi tắt mạng:

```
# 1) Tao image Ubuntu 22.04 ARM64 co san python3.10 (can mang)
docker run --platform linux/arm64 --name ov_base ubuntu:22.04 bash -c "apt-get update && apt-get install -y python3
     python3-venv python3-pip"
docker commit ov_base ov:py310

# 2) Chay thu goi KHONG CO MANG
docker run --rm -it --platform linux/arm64 --network none -v D:/onevoice_deploy/s2s_edge_pkg:/pkg ov:py310 bash
cd /pkg && bash tools/recon.sh && bash install.sh     # install.sh phai cai duoc tu wheelhouse_cp310/

# 3) Tai san goi .deb arm64 phong khi hop thieu venv (can mang)
docker run --rm --platform linux/arm64 -v D:/onevoice_deploy/debs:/debs ubuntu:22.04 bash -c "apt-get update && cd
     /debs && apt-get download python3.10-venv python3-pip-whl python3-setuptools-whl"
```

Không có NPU trong container nên chỉ kiểm tra được phần cài đặt, không kiểm tra được tốc độ.

6. Âm thanh: dùng mic và loa của laptop

Hộp không có mic/loa, và laptop không thể biến thành "mic USB"cho hộp. Cách làm: laptop ghi âm thành file, gửi lên hộp, hộp dịch trên NPU, gửi file kết quả về để laptop phát.

```
Laptop: mic -> in.wav (16 kHz) --adb push--> AIBOX: ASR -> MT -> TTS tren NPU -> out.wav + log do tre
Laptop: loa <- out.wav        <--adb pull--  AIBOX
```

- **Số đo trễ nộp bài** là số đo **trên hộp** (ASR/MT/TTS/tổng, có trong log). Thời gian `adb push/pull` ghi riêng và nói rõ trong báo cáo.
- adb đi qua cáp USB, **không phải mạng**, nên vẫn chứng minh được chạy offline khi laptop bật chế độ máy bay và hộp đã tắt mạng.
- Phần đo chất lượng và độ trễ (`run_btc.sh`) đọc file WAV/MP3 của BTC, **không cần mic**.

Khung script bấm-để-nói (`laptop_ptt.py`, chạy trên laptop). Khanh điền `BOX_CMD` bằng lệnh dịch một file ở mục 3.3:

```
import subprocess, sys, time
import numpy as np, sounddevice as sd, soundfile as sf

PAIR = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "vi,ko"
BOX_CMD = "cd /root/onevoice/s2s_edge_pkg && <LENH DICH 1 FILE: in=/tmp/in.wav out=/tmp/out.wav pair=" + PAIR + ">"

def adb(*a):
    return subprocess.run(["adb", *a], check=True, capture_output=True, text=True).stdout

while True:
    input("[Enter] bat dau noi...")
    buf = []
    st = sd.InputStream(samplerate=16000, channels=1, dtype="int16",
                        callback=lambda d, *_: buf.append(d.copy()))
    st.start(); input("Dang ghi... [Enter] de dich"); st.stop()
    sf.write("in.wav", np.concatenate(buf), 16000)
    t = time.time()
    adb("push", "in.wav", "/tmp/in.wav")
    print(adb("shell", BOX_CMD))            # transcript, ban dich, do tre do tren hop
    adb("pull", "/tmp/out.wav", "out.wav")
```

```
    print("vong laptop <-> hop: %.2f s" % (time.time() - t))
    data, sr = sf.read("out.wav"); sd.play(data, sr); sd.wait()
```

NẾU TẠI VNG CÓ SẴN MIC/LOA USB

Cắm thẳng vào hộp và dùng chế độ hội thoại có sẵn của gói (theo báo cáo của Khanh): `python -m s2s_edge live --pair vi,ko --models models/models.json --backend npu`. Kiểm tra mic/loa bằng `arecord -l` và `aplay -l`.

7. Kết nối với hộp tại VNG (theo thứ tự ưu tiên)

Cách	Cáp	Dùng để	Ghi chú
A	USB-C (data): LOQ ↔ Type-C của hộp	**Chính**: shell + chép file	Không cần mạng.
B	Micro-USB: hộp ↔ USB-A của LOQ	Console serial (PuTTY)	Khi ADB không lên; xem lỗi khởi động, lấy IP.
C	Cáp LAN: LOQ ↔ RJ45 của hộp	SSH / scp	Phải tự cấp IP (bên dưới).
D	Ổ USB cắm vào USB-A của hộp	Chép gói	Khi ADB chép quá chậm.

Cách A – ADB qua USB-C (chính)

```
adb devices                                  # phai thay "<serial>  device"
adb shell "whoami; echo $HOME; cat /etc/os-release | head -3; df -h / /data"
adb shell mkdir -p /root/onevoice            # doi /root theo ket qua $HOME o tren
adb push D:\onevoice_deploy\s2s_edge_pkg /root/onevoice/
adb push D:\onevoice_deploy\onevoice_btc_data /root/onevoice/
adb push D:\onevoice_deploy\SHA256SUMS /root/onevoice/
adb shell "cd /root/onevoice/s2s_edge_pkg && sha256sum -c ../SHA256SUMS --quiet && echo CHECKSUM_OK"
```

Cách B – Console serial qua micro-USB

Cắm micro-USB từ hộp sang LOQ → Device Manager, mục *Ports (COM & LPT)*, ghi số `COMx` → PuTTY: *Serial*, `COMx`, 115200 → Open → nhấn Enter → đăng nhập bằng tài khoản BTC cấp → `ip -br addr` để xem IP.

Cách C – Cáp LAN nối thẳng

Hộp chờ DHCP. Chọn một trong hai:

- **Chia sẻ mạng của Windows:** Network Connections → chuột phải card Wi-Fi → Properties → Sharing → cho phép chia sẻ với card Ethernet. Hộp nhận IP dải `192.168.137.x`; xem IP qua cách B hoặc lệnh `arp -a` trên laptop.
- **IP tĩnh tạm thời:**

```
# Laptop (PowerShell chay Admin; doi "Ethernet" theo ten card that)
netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.10.1 255.255.255.0
# Hop (qua cach A hoac B) - mat khi reboot
ip addr add 192.168.10.2/24 dev eth0 && ip link set eth0 up
# Laptop
ssh root@192.168.10.2
scp -r D:\onevoice_deploy\s2s_edge_pkg root@192.168.10.2:/root/onevoice/
```

Cách D – Ổ USB cắm thẳng vào hộp

```
lsblk                                        # tim o USB, vd /dev/sda1
mkdir -p /mnt/usb && mount /dev/sda1 /mnt/usb
cp -r /mnt/usb/s2s_edge_pkg /mnt/usb/onevoice_btc_data /mnt/usb/SHA256SUMS /root/onevoice/
sync && umount /mnt/usb
```

(Nếu tài khoản không phải `root` thì thêm `sudo` trước các lệnh `ip`, `mount`, `umount`.)

8. Chạy trên hộp và xử lý sự cố

Theo đúng thứ tự trong báo cáo của Khanh; mỗi bước đều ghi log:

```
adb shell
cd /root/onevoice/s2s_edge_pkg
bash tools/recon.sh        # 1-2 phut: OS, glibc, Python, FastRPC, thu vien QNN, audio, USB
bash install.sh            # Ubuntu 22.04 -> tu chon wheelhouse_cp310/
bash tools/session0.sh     # kiem tra tung graph: models_qcs8550 -> models (IQ-9075) -> .dlc
                           # ghi bo model chay duoc vao logs/models_ok.txt
bash tools/run_btc.sh /root/onevoice/onevoice_btc_data 30   # 30 cau x 6 chieu (0 = toan bo)
exit
adb pull /root/onevoice/s2s_edge_pkg/logs D:\onevoice_deploy\logs_vng_12_11
```

Kiểm tra nhanh trong lúc chờ chép file: `nproc; free -h; python3 --version; ls /dev | grep -iE "rpc|dsp"`.

Dấu hiệu	Xử lý
`adb devices` trống	Đổi sang cáp USB-C thứ hai; cài Google USB Driver trong Device Manager; thử cổng USB khác; thử bằng LOQ của Khánh hoặc MacBook. Vẫn không được → cách B.
`adb push` 8 GB quá lâu	Chuyển sang cách D (ổ USB) hoặc cách C (LAN). Hoặc chỉ đẩy `models_qcs8550/` và code, bỏ bộ model IQ-9075.
`install.sh` báo sai Python / thiếu venv	`python3 --version` phải là 3.10. Thiếu venv: `dpkg -i debs/*.deb` (nếu đã tải ở mục 5.3 và được phép cài).
Không thấy `/dev/*rpc*`, QNN không tạo được device	Image thiếu FastRPC → **báo chuyên gia BTC ngay**. Tạm chạy `--backend cpu` (rất chậm) chỉ để chứng minh chức năng.
`.bin` bị từ chối (incompatible / soc / version)	`session0.sh` tự thử bộ QCS8550 → bộ IQ-9075 → `.dlc`.
"unsigned PD not supported"	Nhờ BTC bật Unsigned PD, hoặc dùng Skel đã ký của BSP **cùng bản 2.51**.
Bị kill khi nạp model	Dùng `models_fast.json` (bỏ decoder beam) hoặc `--pair` thay cho `--auto`.
Laptop ghi âm ra im lặng	Windows: Settings → Privacy & security → Microphone, bật cho ứng dụng desktop; kiểm tra đúng thiết bị mic mặc định.

9. Lịch 2 ca

Ca 1 – 12/11, 15:00–18:00: dựng môi trường, lấy số đo

Giờ	Việc	Ai
14:30	Có mặt ở sảnh VNG, gửi giấy tờ, chờ dẫn vào.	Cả đội
15:00–15:10	Cắm USB-C (và micro-USB), `adb devices`, chạy lệnh kiểm tra ở cách A, chụp màn hình.	Khanh, Khánh
15:10–15:40	Đẩy gói + dữ liệu, kiểm checksum. Song song chạy `recon.sh` ngay khi code đã lên.	Khanh; Khoa theo dõi
15:40–16:05	`install.sh` → `session0.sh`.	Khanh
16:05–17:15	`run_btc.sh ... 30` (6 chiều).	Khanh; Hiếu ghi độ trễ
17:15–17:40	Thử script bấm-để-nói với mic/loa laptop.	Khanh, Hiếu, Khoa
17:40–18:00	`adb pull` log về **cả hai LOQ**, chụp ảnh setup, ghi lỗi gặp phải. Trả máy nguyên trạng.	Khánh

Tối 12/11: Khanh sửa lỗi theo log; cả đội chốt kịch bản video với Kin.

Ca 2 – 13/11, 15:00–18:00: chạy đủ bộ, quay video

15:00–15:20 kết nối lại (chép lại gói nếu dữ liệu đã bị xóa) → 15:20–16:30 `run_btc.sh ... 0` hoặc bản đã sửa → 16:30–17:40 quay video offline (mục 10) → 17:40–18:00 kéo toàn bộ log và video về, trả máy.

10. Demo offline và quay video

10.1. Tắt mạng (BTC yêu cầu)

```
# Tren hop (qua adb shell). adb van chay vi di qua cap USB.
nmcli networking off || ip link set eth0 down
ip -br addr
ping -c 3 8.8.8.8          # phai that bai (unreachable / 100% packet loss)
```

Trên laptop: bật **chế độ máy bay**.

10.2. Quay màn hình laptop (không cần OBS)

- **Snipping Tool:** `Win + Shift + S` → chọn biểu tượng quay video → chọn vùng → Start.
- **Xbox Game Bar:** `Win + Alt + R` để bắt đầu/dừng quay cửa sổ đang mở.

TRƯỚC KHI BẤM QUAY: BẬT ÂM THANH

Bật thu **mic** (tiếng người nói) và **âm thanh hệ thống** (giọng dịch phát ra loa). Quên bật thì video sẽ không có tiếng. Quay thử 10 giây và xem lại trước khi quay thật.

10.3. Video điện thoại của Kin (minh chứng quan trọng nhất)

1. Cận cảnh hộp AIBOX 8550, cáp USB-C nối sang laptop.
2. Màn hình laptop ở chế độ máy bay; lệnh `ping` trên hộp thất bại.
3. Hai người nói luân phiên vào laptop; loa phát bản dịch; màn hình hiện transcript và bản dịch.
4. Cận cảnh log độ trễ từng chặng **đo trên hộp** (số thật lấy từ log, không dựng lại).

Ghi chú trong video và báo cáo: mic/loa là của laptop; ASR → MT → TTS chạy trên NPU của AIBOX 8550.

11. Đồ mang theo và checklist

#	Món	SL	Ghi chú
1	**Cáp USB-C ↔ USB-C có truyền dữ liệu**	2	**Bắt buộc.** Đã thử theo mục 3.2.
2	Cáp micro-USB ↔ USB-A có truyền dữ liệu	1	Rất nên có (console serial).
3	Cáp LAN 1,5–2 m	1	Nên có (cách C). LOQ có cổng LAN.
4	Ổ USB $\geq$ 32 GB, exFAT, chứa bản đóng băng	1	Khoa giữ.
5	2 Lenovo LOQ + MacBook, kèm sạc	3	Sạc đầy pin trước khi đi.
6	Ổ cắm nối dài 3–4 lỗ	1	Sạc LOQ công suất lớn.
7	Điện thoại + chân máy	1	Kin quay video.
8	CCCD / thẻ sinh viên	Đủ	Gửi lễ tân.

#	Việc phải xong	Ai	Xong
1	LOQ của Khanh: adb, driver, PuTTY, thư viện Python; đã thử `adb devices` với điện thoại.	Khanh	[ ]
2	LOQ của Khánh: cài y hệt, đã thử với điện thoại.	Khánh	[ ]
3	MacBook: adb qua brew.	Khoa	[ ]
4	Có lệnh dịch một file + điền `BOX_CMD` trong `laptop_ptt.py`.	Khanh	[ ]
5	Bản đóng băng + `VERSION.txt` + `SHA256SUMS` (trưa 12/11).	Khanh	[ ]
6	Bản đóng băng đã chép vào LOQ của Khánh và ổ USB, kiểm checksum OK.	Khánh, Khoa	[ ]
7	2 cáp USB-C data, cáp micro-USB, cáp LAN, ổ cắm nối dài.	Khoa	[ ]
8	Đã quay thử màn hình có tiếng (mic + âm thanh hệ thống).	Khanh	[ ]

Tài liệu nội bộ nhóm AuraTranslateEdge · Nguồn: email BTC, tài liệu HSPTEK KIMQ8550, báo cáo report_aibox_8550 của Khanh